UPN · PULPA LAB

Memoria técnica reproducible · Unidades SI

Trazabilidad del modelo

Variable	Valor	Unidad
Escenario	Regresión HB 35%	
Calidad del resultado	validated-laminar	
Modo hidráulico	laminar-rheology	

Datos de entrada

Variable	Valor	Unidad
Sólidos Cw	35	% masa
Densidad sólido	4200	kg/m³
Densidad líquido	1000	kg/m³
Modelo reológico	hb	
Diámetro Pipe 1	0.15	m
Longitud Pipe 1	100	m
Velocidad Pipe 1	1.5	m/s
Desnivel Pipe 1	0	m
Eficiencia bomba	0.75	0–1
Eficiencia motor	1	0–1
k lixiviación ingresado	0.1	h^{-1}

Ecuaciones y sustitución

Variable	Valor	Unidad
Densidad de mezcla	$\rho m = 1/[w/\rho s + (1-w)/\rho l]$	
Sustitución densidad	1/[0.35/4200 + 0.65/1000] = 1363.64	kg/m³
Caudal	$Q = V \cdot \pi D^2/4$	
Sustitución caudal	$1.5 \cdot \pi \cdot 0.15^2/4 = 0.0265072$	m³/s
Ley constitutiva	$\tau = \tau y + K \cdot \gamma^n$	
Esfuerzo de pared resuelto	$\tau w = 33.6054$	Pa
Presión total	$\Delta P total = \Sigma \Delta P distribuida + \Sigma \Delta P menor + \Sigma \Delta P estática$	
Sustitución presión	89614.5 + 3681.82 + 0 = 93296.3	Pa
Potencia	$Ph = \Delta P \cdot Q$; $Pe = Ph/(\eta bomba \cdot \eta motor)$	
Sustitución potencia eléctrica	$93296.3 \cdot 0.0265072/(0.75 \cdot 1) = 3297.36$	W
CSTRs en serie	$X = 1 - [1/(1 + k \cdot \tau/N)]^N$	

Resultados

Variable	Valor	Unidad
Densidad mezcla	1363.64	kg/m³
Caudal	0.0265072	m³/s
Presión total	93296.3	Pa
Carga total	6.97662	m
Régimen	laminar	
Re* / Reynolds	730.402	
Potencia eléctrica	3297.36	W
Energía anual	26378.9	kWh/año
Sólidos	45.5442	t/h
Tiempo residencia	0.523967	h
k efectivo	0.1	h^{-1}
Conversión lixiviación	0.0507247	fracción
Recuperación global	0.67032	fracción

Supuestos y alcance

Variable	Valor	Unidad
1	Unidades internas SI.	
2	Modelo estacionario y homogéneo; no constituye CFD tridimensional.	
3	La geometría 3D es representativa y no reemplaza diseño mecánico certificado.	

Advertencias

Variable	Valor	Unidad
1	Método orientativo legado; no incluye granulometría ni calibración de planta.	

Referencias aplicables

Variable	Valor	Unidad
1	Dodge–Metzner smooth-pipe Fanning correlation; implementation educativa con transición explícita.	
2	Durand F_L legacy/orientativo; F_L es entrada explícita y no una calibración automática.	